

EXERCÍCIO • NÍVEL 1

“Classifique cada item e justifique em uma frase.”

- A) 2026-08-08 : É um dado que representa uma data.
- B) Foram realizados 128 atendimentos no dia: É uma informação pois ele fala quantos atendimentos foram realizados nesse dia
- C) Data_atendimento usa o tipo DATE e não aceita nulo : É um metadado, ele descreve sobre o dado.

EXERCÍCIO • NÍVEL 2

“Considere registros de temperatura coletados a cada minuto.”

- A) Dê dois exemplos de dados brutos: 22°C as 10h e 28°C às 12h.
- B) Transforme-os em uma informação útil: a temperatura aumentou 6°C em 2 horas
- C) Indique uma decisão apoiada por essa informação: Ligar o ar condicionado para diminuir a temperatura

EXERCÍCIO • NÍVEL 3

“Vendas e suporte mantêm cadastros separados de clientes.”

- A) Identifique uma redundância: o mesmo cliente pode estar cadastrado no sistema de suporte e no de venda
- B) Descreva uma inconsistência possível: O cliente pode fazer uma alteração no cadastro dele e essa informação não atualizar no outro cadastro
- C) Explique um impacto operacional: A equipe de venda e suporte podem trabalhar com informações divergentes, podendo causar erros, atrasos e etc
- D) Proponha uma regra centralizada: Tem que ter um cadastro único do cliente para os 2 setores, e toda alteração deve atualizar o mesmo banco de dados, dessa forma as informações dos clientes ficam atualizada para ambos os setores

EXERCÍCIO • NÍVEL 4

“Uma associação possui 80 membros e um único responsável atualiza mensalidades uma vez por mês.”

- A) Escolha a solução inicial: Eu usaria planilhas, pois é algo simples
- B) Apresente dois critérios que sustentam a escolha: Tem somente 80 pessoas e apenas uma pessoa faz as atualizações, nesse caso não é necessário ficar mexendo com o banco de dados pois é algo simples, e além de isso ocorrer uma vez por mês, da pra fazer isso em um dia de trabalho
- C) Indique um evento que justificaria migração: Se a organização crescer muito e começar a ter muitos usuários atualizando os dados frequentemente

EXERCÍCIO • NÍVEL 5

“Analise uma aplicação conectada pelo Workbench ao MySQL.”

- A) O que é a base de dados?: É o que está armazenado, como por exemplo as tables, registros, clientes , produtos e etc
- B) O que é o SGBD?: É a sigla para “Sistema Gerenciador de Banco de Dados” e como exemplo para um SGBD temos o MySQL.
- C) Qual é o papel do Workbench?: O papel do Workbench é facilitar a utilização do banco de dados, como o próprio professor disse ele serve para deixar mais facil, com a interface, ao invés de ficar programando o banco pelo painel
- D) Onde o InnoDB participa?: Ele é o mecanismo de armazenamento do MySQL, ele é responsável por como as tables são armazenadas e oferece alguns recursos uteis

EXERCÍCIO • NÍVEL 6

“Considere o controle de empréstimos apresentado na aula.”

- A) Liste três entidades: Cliente, Produto e Valor
- B) Dê um identificador para cada entidade: id_cliente, id_produto e id_valor
- C) Descreva dois relacionamentos: Um cliente pode adquirir vários produtos e um produto pode ser adquirido por vários clientes. Cada produto possui um valor e esse valor identifica o preço daquele produto

D) Formule uma regra de integridade.: Um produto não pode ser associado a um valor em branco

EXERCÍCIO • NÍVEL 7

“Um usuário executa SHOW TABLES no Workbench.”

A) Ordene: InnoDB, Workbench, servidor, conexão, resultado:
Workbench > conexão > servidor MySQL > InnoDB > resultado.

B) Explique a responsabilidade do servidor: Ele recebe o comando, verifica o banco e as permissões daquele usuário, processa e mostra o resultado

C) Indique por que o usuário pode ver menos tabelas que outro: Por questões de segurança e proteções de dados, uma empresa possui dados sensíveis e não é qualquer um que pode vê-los

EXERCÍCIO • NÍVEL 8

“Uma equipe pede acesso irrestrito à base de clientes para criar um relatório.”

A) Faça três perguntas antes de liberar o acesso: Qual a finalidade desse relatório? Quais são as informações realmente necessárias? Quem solicitou que você pedisse o acesso?

B) Proponha uma alternativa de menor privilégio: Eu posso te dar acesso somente as informações que você precisa e com acesso somente de leitura

C) Explique como preservar utilidade e privacidade: Disponibilizar somente os dados necessários

EXERCÍCIO • DESAFIO FINAL

“Uma clínica controla pacientes, consultas e pagamentos em arquivos separados.”

A) Diagnostique quatro riscos: Duplicidade de dados, inconsistência, acesso indevido e perda de integridade

B) Explique como um SGBD reduz cada risco: Ele centraliza os dados diminuindo as repetições, facilita a atualização

C) Identifique entidades e relacionamentos iniciais: Paciente, Consulta e pagamento. Relacionamentos: um paciente pode ter varias consultas. Uma consulta pode ter um pagamento associado

D) Defina dois controles de segurança: Acesso por usuário e perfil, e backup periódicos de dados

E) Indique uma limitação que o SGBD não resolve sozinho : Ele não garante que os dados inseridos estejam corretos, isso é responsabilidade de quem está colocando os dados

EXERCÍCIO • AUTOAVALIAÇÃO

A) Qual é a diferença entre dado, informação e metadado?: Dado é um valor bruto, sem informação. Informação é um dado com um contexto e metadado é a informação que descreve o dado

B) Quais problemas aparecem em arquivos isolados?: O mesmo dado pode aparecer repetido em outros arquivos, inconsistência e riscos de segurança

C) O que um SGBD faz?: Ele armazena os dados, organiza e consulta

D) Como MySQL Server, Workbench e InnoDB se relacionam? O workbench você usa para enviar os comandos, esses comandos vão para o MySQL Server que daí ele usa o InnoDB para armazenar e recuperar os dados

E) Quando uma planilha ainda pode ser suficiente?: quando há pouco dados, quando o cenário/situação é algo simples